

1. Aterrizado

En reposo en tierra, antes de iniciar cualquier operación, todas las superficies de control están en su posición neutra para evitar movimientos inesperados.

Servo	Movimiento (grados)	Explicación
Alerón Izquierdo	0°	Posición neutra.
Alerón Derecho	0°	Posición neutra.
Elevador Izquierdo	0°	Posición neutra.
Elevador Derecho	0°	Posición neutra.
Timón de Cola	0°	Posición neutra.

Nota: Este es el estado de reposo y el estado al que se vuelve al pulsar el botón de reset2. Despegue

Para el despegue, el avión necesita aumentar la sustentación y levantar el morro (cabeceo positivo).

Servo	Movimiento (grados)	Explicación
Alerón Izquierdo	0°	Alas niveladas para estabilidad.
Alerón Derecho	0°	Alas niveladas para estabilidad.
Elevador Izquierdo	+25°	La superficie baja, empujando la cola hacia abajo.
Elevador Derecho	+25°	La superficie baja, empujando la cola hacia abajo.
Timón de Cola	0°	Mantiene la dirección en línea recta.

3. Vuelo Estable Horizontal

En vuelo recto y nivelado, todas las superficies de control vuelven a su posición neutra para mantener una trayectoria sin cambios.

Servo	Movimiento (grados)	Explicación
Alerón Izquierdo	0°	Sin alabeo.
Alerón Derecho	0°	Sin alabeo.
Elevador Izquierdo	0°	Sin cambio de altitud (cabeceo).
Elevador Derecho	0°	Sin cambio de altitud (cabeceo).
Timón de Cola	0°	Sin guiñada.

Nota: Esta es la configuración por defecto para un vuelo sin maniobras.

4. Giro a la Derecha

Para girar, el avión se inclina (alabeo) hacia el lado del giro y el timón ayuda a coordinar el movimiento (guiñada) para evitar derrapes.

Servo	Movimiento (grados)	Explicación
Alerón Izquierdo	+25° (hacia abajo)	Sube el ala izquierda.
Alerón Derecho	-25° (hacia arriba)	Baja el ala derecha, iniciando el alabeo.
Elevador Izquierdo	0°	Mantiene la altitud.
Elevador Derecho	0°	Mantiene la altitud.
Timón de Cola	+20° (a la derecha)	Ayuda a dirigir el morro en el giro.

Nota: Un ángulo negativo en un alerón hace que la superficie suba, disminuyendo la sustentación en esa ala y haciéndola bajar.

5. Giro a la Izquierda

Maniobra opuesta y simétrica al giro a la derecha.

Servo	Movimiento (grados)	Explicación
Alerón Izquierdo	-25° (hacia arriba)	Baja el ala izquierda, iniciando el alabeo.
Alerón Derecho	+25° (hacia abajo)	Sube el ala derecha.
Elevador Izquierdo	0°	Mantiene la altitud.
Elevador Derecho	0°	Mantiene la altitud.
Timón de Cola	-20° (a la izquierda)	Ayuda a dirigir el morro en el giro.

6. Viento Lateral (desde la Derecha)

Para contrarrestar un viento que empuja desde la derecha y mantener una trayectoria recta, el avión se inclina ligeramente hacia el viento (mandos cruzados).

Servo	Movimiento (grados)	Explicación
Alerón Izquierdo	+10°	Inclina el avión levemente a la derecha.
Alerón Derecho	-10°	Ayuda a inclinar el avión a la derecha.
Elevador Izquierdo	0°	Mantiene la altitud.
Elevador Derecho	0°	Mantiene la altitud.
Timón de Cola	-10° (a la izquierda)	Contrarresta la tendencia del avión a girar (guiñada).

7. Viento Lateral (desde la Izquierda)

Maniobra opuesta a la anterior para contrarrestar un viento que empuja desde la izquierda.

Servo	Movimiento (grados)	Explicación
-------	---------------------	-------------

Alerón Izquierdo	-10°	Inclina el avión levemente a la izquierda.
Alerón Derecho	+10°	Ayuda a inclinar el avión a la izquierda.
Elevador Izquierdo	0°	Mantiene la altitud.
Elevador Derecho	0°	Mantiene la altitud.
Timón de Cola	+10° (a la derecha)	Contrarresta la tendencia del avión a girar (guiñada).

8. Turbulencia Vertical

Simula la inestabilidad con movimientos rápidos y pequeños de las superficies de control para realizar correcciones constantes.

Servo	Movimiento (grados)	Explicación
Alerón Izquierdo	Oscilando $\pm 5^\circ$	Correcciones rápidas para nivelar alas.
Alerón Derecho	Oscilando $\mp 5^\circ$	Correcciones rápidas para nivelar alas.
Elevador Izquierdo	Oscilando $\pm 5^\circ$	Correcciones para estabilizar cabeceo.
Elevador Derecho	Oscilando $\mp 5^\circ$	Correcciones para estabilizar cabeceo.
Timón de Cola	0°	Se asume turbulencia principalmente vertical.

Nota: El código genera una oscilación continua para representar esta maniobra, no es una posición estática.

9. Aterrizaje

Durante la aproximación final (flare), se levanta el morro suavemente para reducir la velocidad de descenso y tocar tierra suavemente.

Servo	Movimiento (grados)	Explicación
Alerón Izquierdo	0°	Alas niveladas para un aterrizaje estable.
Alerón Derecho	0°	Alas niveladas para un aterrizaje estable.
Elevador Izquierdo	+15° (ligero abajo)	Levanta suavemente el morro del avión.
Elevador Derecho	+15° (ligero abajo)	Levanta suavemente el morro del avión.
Timón de Cola	0°	Mantiene el avión alineado con la pista.

10. Frenada en Tierra

Una vez en tierra, se usan las superficies para maximizar la resistencia al aire (frenado aerodinámico).

Servo	Movimiento (grados)	Explicación
-------	---------------------	-------------

Alerón Izquierdo	-35° (hacia arriba)	Actúa como aerofreno (spoileron).
Alerón Derecho	-35° (hacia arriba)	Actúa como aerofreno (spoileron).
Elevador Izquierdo	+35° (hacia abajo)	Empuja la cola hacia abajo para dar más agarre al tren.
Elevador Derecho	+35° (hacia abajo)	Empuja la cola hacia abajo para dar más agarre al tren.
Timón de Cola	0°	Mantiene la dirección en la pista.

Nota: Elevar ambos alerones (spoilerons) destruye la sustentación y aumenta drásticamente la resistencia aerodinámica.